Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính trình bày lời giải I.12 (GB/GC phải là GB/GN) và I.2 (căn cứ là đường thẳng song song mặt phẳng); khóa cả đề giữ nguyên theo nguồn.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau khẳng định nào **sai**?

A. Nếu hai đường thẳng song song thì chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.

B. Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy đồng qui.

C. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó trong mặt phẳng.

D. Có một mặt phẳng duy nhất đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước.

Lời giải

Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba gieo tuyến phân biệt thì ba theo tuyến ấy song song hoặc đồng qui.

Vậy phương án B sai.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Căn cứ đúng là tính chất đường thẳng song song với mặt phẳng: a // b và b // (α) thì a // (α) hoặc a nằm trong (α) (nguồn ghi nhầm 'hai mặt phẳng song song'). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a // b$ và $b // (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $a // (\alpha)$. **B.** $a \subset (\alpha)$.

C. a cắt (α). **D.** $a // (\alpha)$ hoặc $a \subset (\alpha)$.

Lời giải

Dựa vào lí thuyết hai mặt phẳng song song thì phương án D đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

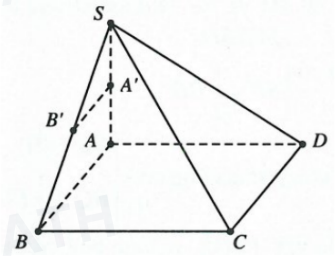
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi A',B' lần lượt là trung điểm của SA,SB. Đường thẳng $A'B'$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (SAB). **B.** $(ABCD)$. **C.** (SAD). **D.** (SBC).

Lời giải

Ta có



$$\left.\begin{array}{l} A'B' // AB \\ AB \subset (ABCD) \\ A'B' \not\subset (ABCD) \end{array}\right\} \Rightarrow A'B' // (ABCD).$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Mặt phẳng (β) chứa a và cắt mặt phẳng (α) theo giao tuyến d. Kết luận nào sau đây đúng?

A. a và d cắt nhau. **B.** a và d trùng nhau. **C.** a và d chéo nhau. **D.** a và d song song.

Lời giải

$$\text{Ta có } \left.\begin{array}{l} d = (\alpha) \cap (\beta) \\ a \subset (\beta) \\ a // (\alpha) \end{array}\right\} \Rightarrow d // a.$$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng a và song song với đường thẳng b?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Lời giải

Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng a và song song với đường thẳng b.

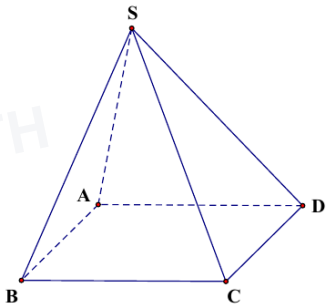
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** AD. **C.** BC. **D.** BD.

Lời giải



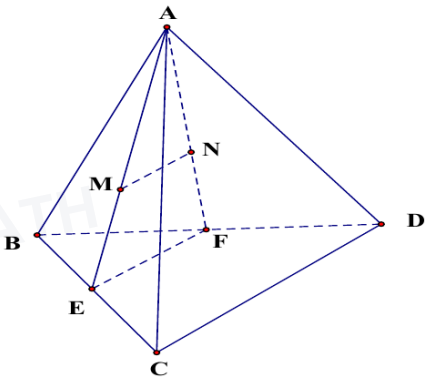
Ta có $\left.\begin{array}{l} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \\ AB // CD \end{array}\right\} \Rightarrow$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với đường thẳng AB và CD.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (ABC).. **B.** (ABD). **C.** (BCD).. **D.** (AMN).

Lời giải



Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và BD.

Ta có $\frac{AM}{AE} = \frac{AN}{AF} = \frac{2}{3} \Rightarrow MN // EF$

Mà $EF \subset (BCD), MN \not\subset (BCD)$

Suy ra $MN // (BCD)$..

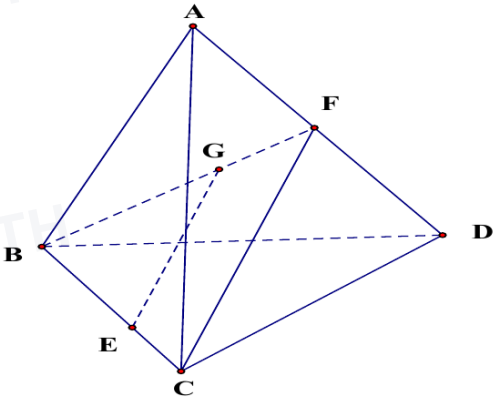
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $EB = 2EC$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. $EG//(ABC)$. **B.** $EG//(BCD)$. **C.** $EG//(ABD)$. **D.** $EG//(ACD)$.

Lời giải



Gọi F là trung điểm của AD.

Trong tam giác BCF có $\frac{BG}{BF} = \frac{BE}{BC} = \frac{2}{3} \Rightarrow GE//CF$

Mà $CF \subset (ACD), EG \not\subset (ACD)$

Suy ra $EG//(ACD)$..

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, điểm P thuộc cạnh SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (PMN) là

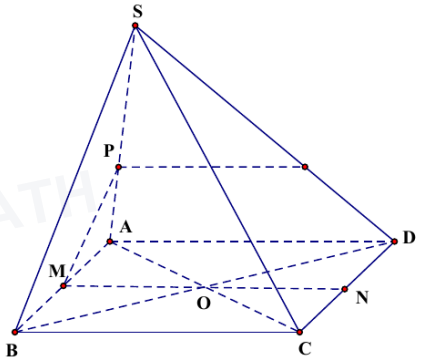
A. đường thẳng qua P và song song song với AB.

B. đường thẳng qua P và song song song với AD.

C. PD.

D. đường thẳng qua P và song song song với MC.

Lời giải



Ta có $\left.\begin{array}{l} MN // AD \\ MN \subset (PMN) \\ AD \subset (SAD) \\ P \in (PMN) \cap (SAD) \end{array}\right\} \Rightarrow$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (PMN) là đường thẳng qua P và song song song với AD.

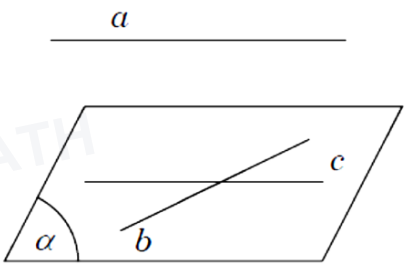
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Lời giải



Gọi a và b là hai đường thẳng chéo nhau, c là đường thẳng song song với a và cắt b.

Gọi $(\alpha)=\text{mp}(b,c)$. Do $a//c$ nên ta có $a//(\alpha)$.

Giả sử $(\alpha)//(\beta)$. Mà $b\subset(\alpha)$. Suy ra $b//(\beta)$.

Mặt khác $a//(\alpha)\Rightarrow a//(\beta)$.

Ta có vô số mặt phẳng $(\beta)//(\alpha)$.

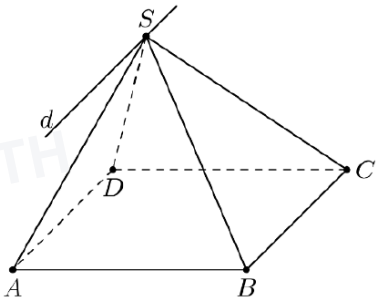
Vậy có vô số mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có mặt đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AC. **B.** DC. **C.** BD. **D.** AD.

Lời giải



Giao tuyến của 2 mặt phẳng chứa 2 đường thẳng song song với nhau là đường thẳng đi qua 1 điểm chung của 2 mặt phẳng đó và song song với 2 đường thẳng song song trên.

Ta có: $\begin{cases} AD//BC \\ AD\subset(SAD) \\ BC\subset(SBC) \\ S\in(SAD)\cap(SBC) \end{cases}$. Suy ra $d=(SAD)\cap(SBC)$ với $S\in d$ và $d//AD//BC$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

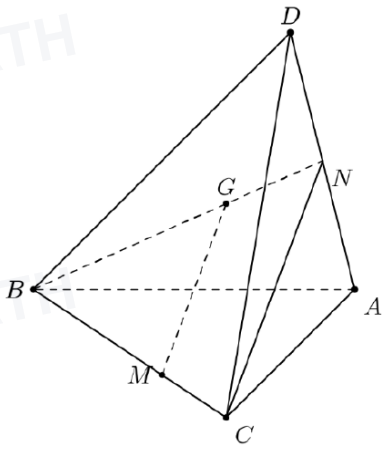
Đính chính MTM: Hai chỗ GB/GC = 2 phải đọc là GB/GN = 2 (G thuộc trung tuyến BN, N là trung điểm AD); suy ra GB/GN = MB/MC = 2 nên MG // CN. Đáp án D giữ nguyên.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm ΔABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (BCD). **B.** (ABD). **C.** (ABC). **D.** (ACD).

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Gọi N là trung điểm của AD. Do G là trọng tâm của tam giác ABD nên $\frac{GB}{GC} = 2$.

Xét trong tam giác BCN, ta có $\frac{GB}{GC} = \frac{MB}{MC} = 2$.

Do đó $MG // CN$. Mà $CN \subset (ACD)$ và $MG \not\subset (ACD)$.

Vậy $MG // (ACD)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD, P là trung điểm cạnh SA. Khi đó:

a) $MN // (SBC)$

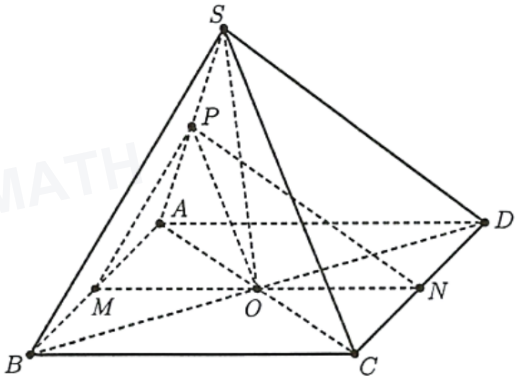
b) $MN // (SAD)$

c) SB cắt với mặt phẳng (MNP)

d) SC cắt với mặt phẳng (MNP)

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) b) Chứng minh $MN // (SBC), MN // (SAD)$:

Vì MN là đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ nên $MN // BC$, mà $BC \subset (SBC) \Rightarrow MN // (SBC)$.

Tương tự: $MN // AD, AD \subset (SAD) \Rightarrow MN // (SAD)$.

c) d) Chứng minh $SB // (MNP), SC // (MNP)$:

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có MP là đường trung bình của tam giác SAB nên $SB // MP$, mà $MP \subset (MNP)$ nên $SB // (MNP)$.

Tương tự: OP là đường trung bình của tam giác SAC nên $SC // OP$, mà $OP \subset (MNP)$ nên $SC // (MNP)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho $AD=3AM$. Gọi G,N theo thứ tự là trọng tâm các tam giác SAB, ABC.

a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AC, BD

b) $\dfrac{DN}{DB}=\dfrac{1}{3}$

c) MN song song với mặt phẳng (SCD)

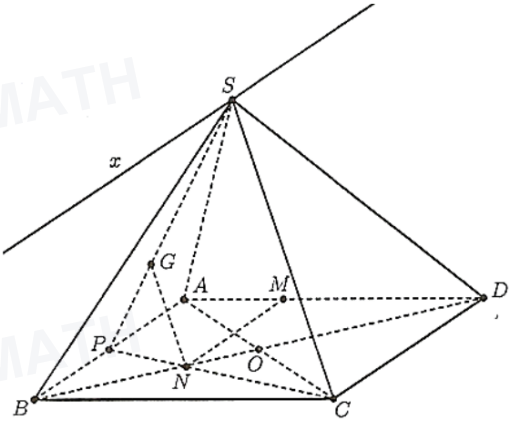
d) NG cắt với mặt phẳng (SAC).

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có: $\begin{cases} S\in(SAB)\cap(SCD) \\ AB//CD \\ AB\subset(SAB), CD\subset(SCD) \end{cases} \Rightarrow (SAB)\cap(SCD)=Sx$

(với Sx qua S và $Sx//AB//CD$).



c) Chứng minh MN song song với mặt phẳng (SCD):

Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$.

Vì N là trọng tâm của ΔABC nên $BN=\dfrac{2}{3}BO=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2}BD=\dfrac{1}{3}BD\Rightarrow\dfrac{DN}{DB}=\dfrac{2}{3}$.

Mặt khác, ta có: $AD=3AM\Rightarrow\dfrac{DM}{DA}=\dfrac{2}{3}$.

Xét tam giác ADB, ta có: $\dfrac{DM}{DA}=\dfrac{DN}{DB}=\dfrac{2}{3}$ nên $MN//AB\Rightarrow MN//CD$,

mà $CD\subset(SCD)\Rightarrow MN//(SCD)$.

d) Chứng minh NG song song (SAC):

Gọi P là trung điểm AB. Tam giác SPC có:

$\dfrac{PG}{PS}=\dfrac{PN}{PC}=\dfrac{1}{3}$ (tính chất trọng tâm)

$\Rightarrow NG//SC, SC\subset(SAC)\Rightarrow NG//(SAC)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Khi đó:

a) $EF//AC$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC.

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC) là đường thẳng qua M và song song với AC.

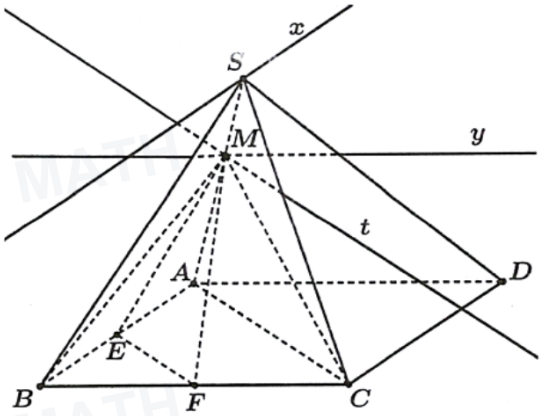
Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD):

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \subset (SAB); CD \subset (SCD). \\ AB//CD \end{cases}$

Suy ra $Sx = (SAB) \cap (SCD)$, với Sx là đường thẳng qua S và $Sx//AB//CD$.



c) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD):

Ta có: $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAD) \\ M \in (MBC) \end{cases} \Rightarrow M \in (MBC) \cap (SAD)$.

Khi đó: $\begin{cases} M \in (MBC) \cap (SAD) \\ BC \subset (MBC); AD \subset (SAD). \\ BC//AD \end{cases}$

Suy ra $My = (MBC) \cap (SAD), My$ là đường thẳng qua M và $My//BC//AD$.

d) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC):

Ta có : $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAC) \\ M \in (MEF) \end{cases} \Rightarrow M \in (MEF) \cap (SAC)$.

Xét tam giác ABC, ta có EF là đường trung bình $\Rightarrow EF//AC$.

Khi đó: $\begin{cases} M \in (MEF) \cap (SAC) \\ EF \subset (MEF); AC \subset (SAC). \\ EF//AC \end{cases}$

Suy ra $Mt = (MEF) \cap (SAC), Mt$ là đường thẳng qua M và $Mt//EF//AC$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của SC, SA và SD. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $CD//(SAB)$.

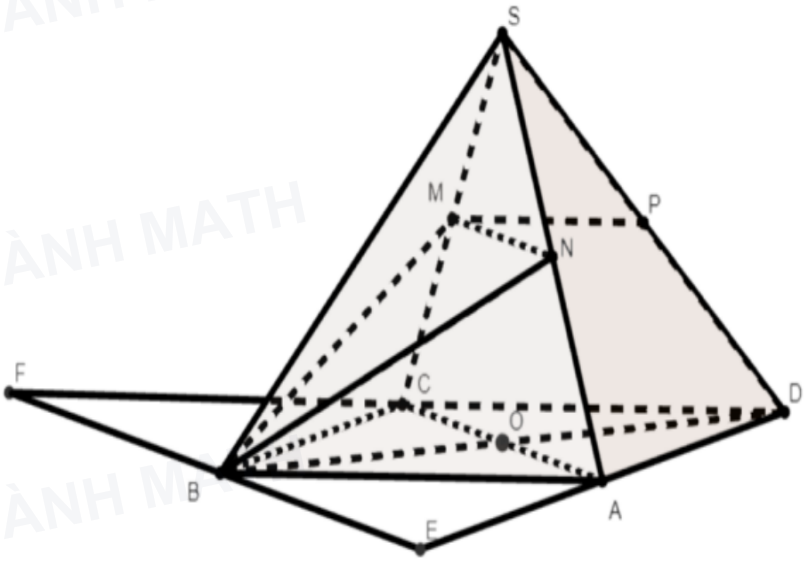
b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB, CD.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$ là đường thẳng Δ đi qua B và song song với AC.

d) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (BMN) với các đường thẳng AD, CD. Khi đó $\dfrac{MN}{EF}=\dfrac{1}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



a) $\left.\begin{array}{l} CD//AB\subset(SAB) \\ CD\not\subset(SAB) \end{array}\right\}\Rightarrow CD//(SAB)$. Vậy mệnh đề đúng.

b) Xét hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) có:

$\left.\begin{array}{l} S \text{ chung} \\ AD//BC; AD\subset(SAD); BC\subset(SBC) \end{array}\right\}\Rightarrow$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng d đi qua S và song song với AD, BC. Vậy mệnh đề sai.

c)

$\left.\begin{array}{l} B\in(BMN)\cap(ABCD) \\ MN//AC \\ MN\subset(BMN), AC\subset(ABCD) \end{array}\right\}\Rightarrow \Delta=(BMN)\cap(ABCD)$ với Δ là đường thẳng đi qua B và song song với MN, AC. Vậy mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d)

Bước 1: Xét giao tuyến của mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$ có:

$$\left.\begin{array}{l} B \text{ chung} \\ MN // AC; MN \subset (BMN); AC \subset (ABCD) \end{array}\right\} \Rightarrow$$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$ là đường thẳng Δ đi qua B và song song với AC.

Bước 2: E, F lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (BMN) với các đường thẳng AD, CD nên

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ ta có $\begin{cases} E = AD \cap \Delta \\ F = CD \cap \Delta \end{cases}$

Bước 3: Tính tỉ số

$AC = 2MN$

$$AC // EF \Rightarrow \frac{AC}{EF} = \frac{DC}{DF} = \frac{DO}{DB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2MN}{EF} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{MN}{EF} = \frac{1}{4}$$

Vậy mệnh đề đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

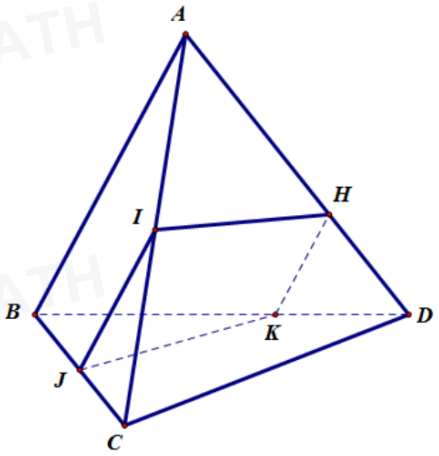
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AC, BC. Gọi K là một điểm trên cạnh BD sao cho $KB = 2KD$. Mặt phẳng (IJK) cắt AD tại H. Tính $\dfrac{AH}{HD}$.

Lời giải

Trả lời: 2



Hai mặt phẳng $(ABD), (IJK)$ có K là điểm chung.

Mặt khác: $IJ \subset (IJK), AB \subset (ABD)$ và $IJ \parallel AB$ suy ra $(IJK) \cap (ABD) = d$, biết d đi qua K và $d \parallel AB \parallel IJ$; $d \cap AD = H$. Khi đó ta có

$(IJK) \cap (ABC) = IJ$,

$(IJK) \cap (BCD) = JK$,

$(IJK) \cap (ABD) = KH$,

$(IJK) \cap (ACD) = HI$.

Vậy thiết diện của (IJK) với tứ diện $ABCD$ là hình thang $IJKH$.

Vì $HK \parallel AB \parallel IJ$ nên ta có $\dfrac{AH}{HD} = \dfrac{BK}{KD} = 2$.

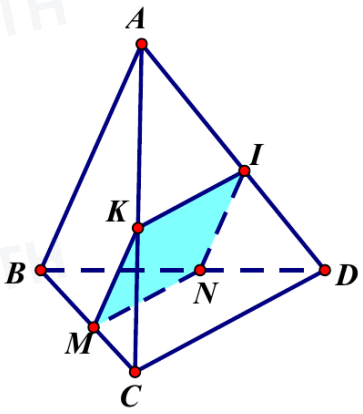
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=6$, $CD=8$. Mặt phẳng (P) song song với AB, CD cắt các cạnh BC, BD, AD, AC lần lượt tại M, N, I, K. Khi tứ giác $MNIK$ là một hình thoi, thì cạnh của hình thoi đó bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 3,43



Giả sử một mặt phẳng song song với AB và CD cắt tứ diện $ABCD$ theo một thiết diện là hình thoi $MNIK$ như hình vẽ trên. Khi đó ta có: $\begin{cases} MK \,//\, AB \,//\, IN \\ MN \,//\, CD \,//\, IK \\ MK = KI \end{cases}$.

Cách 1: Theo định lí Ta – lét ta có: $\begin{cases} \dfrac{MK}{AB}=\dfrac{CK}{AC} \\ \dfrac{KI}{CD}=\dfrac{AK}{AC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{MK}{6}=\dfrac{AC-AK}{AC} \\ \dfrac{KI}{8}=\dfrac{AK}{AC} \end{cases}$

$\Rightarrow \dfrac{MK}{6}=1-\dfrac{AK}{AC} \Rightarrow \dfrac{MK}{6}=1-\dfrac{KI}{8} \Rightarrow \dfrac{MK}{6}=1-\dfrac{MK}{8} \Leftrightarrow \dfrac{7}{24}MK=1 \Leftrightarrow MK=\dfrac{24}{7}$.

Vậy hình thoi có cạnh bằng $\dfrac{24}{7}$.

Cách 2: Theo định lí Ta – lét ta có: $\begin{cases} \dfrac{MK}{AB}=\dfrac{CK}{AC} \\ \dfrac{KI}{CD}=\dfrac{AK}{AC} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{MK}{AB}+\dfrac{MK}{CD}=\dfrac{CK}{AC}+\dfrac{AK}{AC}$

$\Rightarrow \dfrac{MK}{6}+\dfrac{MK}{8}=\dfrac{AK+KC}{AC} \Rightarrow \dfrac{7MK}{24}=\dfrac{AC}{AC}=1 \Rightarrow MK=\dfrac{24}{7}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

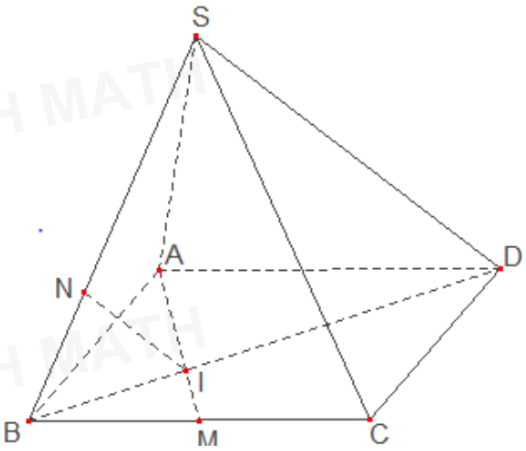
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh BC, (α) là mặt phẳng qua A, M và song song với SD. Mặt phẳng (α) cắt SB tại N, tính tỉ số $\dfrac{SN}{SB}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,67

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Gọi I là giao điểm của AM và BD. Ta có I là trọng tâm tam giác ABC.

Suy ra: $\dfrac{BI}{BD}=\dfrac{1}{3};\dfrac{ID}{BD}=\dfrac{2}{3}$.

Ta có: (α) và mặt phẳng (SBD) có chung điểm I, $(\alpha)\parallel SD$, $SD\subset(SBD)$ nên giao tuyến của (α) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng qua I song song với SD cắt SB tại N.

Vậy $\dfrac{SN}{SB}=\dfrac{ID}{BD}=\dfrac{2}{3}$.

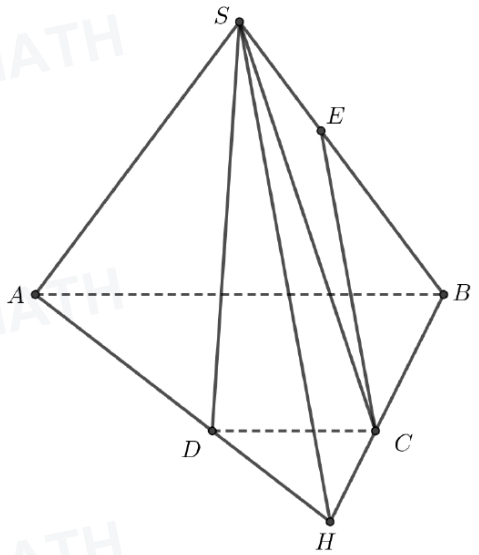
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AB là đáy lớn. Biết $AB=5a, CD=2a$. Gọi E là điểm thuộc cạnh SB thỏa mãn $\frac{ES}{EB}=\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Biết rằng CE song song với mặt phẳng (SAD). Giá trị của $2m+3n$ bằng

Lời giải

Trả lời: 13



Gọi H là giao điểm của AD và BC trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Theo hệ quả Talet, ta có: $\frac{HC}{HB}=\frac{CD}{AB}=\frac{2}{5}$

Ta có:

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} CE \subset (SBH) \\ CE // (SAD) \\ (SBH)\cap(SAD)=SH \end{cases} \Rightarrow CE // SH$$

$$\Rightarrow \frac{SE}{SB}=\frac{HC}{HB}=\frac{2}{5} \Rightarrow SE=\frac{2}{5}SB$$

$$\Rightarrow \frac{ES}{EB}=\frac{2}{3} \Rightarrow 2m+3n=13.$$

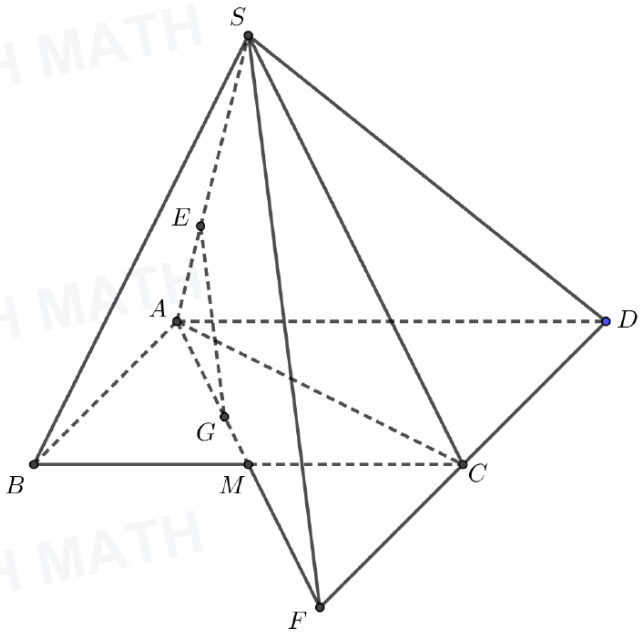
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và E là điểm thuộc cạnh SA thỏa mãn $SE=\frac{m}{n}.SA$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Biết rằng GE song song với mặt phẳng (SCD). Giá trị của $m.n$ bằng

Lời giải

Trả lời: 6



Gọi M là trung điểm của BC, F là giao điểm của AM và CD trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Theo định lý Talet, ta có: $\frac{MA}{MF}=\frac{MB}{MC}=1\Rightarrow MA=MF\Rightarrow M$ là trung điểm của AF

$\Rightarrow \frac{AG}{AF}=\frac{AG}{2AM}=\frac{1}{3}$

Ta có:

$$\begin{cases} GE\subset (SAF) \\ GE//(SCD) \\ (SAF)\cap (SCD)=SF \end{cases} \Rightarrow GE//SF$$

$\Rightarrow \frac{AE}{AS}=\frac{AG}{AF}=\frac{1}{3}\Rightarrow AE=\frac{1}{3}AS$

$\Rightarrow SE=\frac{2}{3}SA\Rightarrow \frac{m}{n}=\frac{2}{3}\Rightarrow m.n=6$.

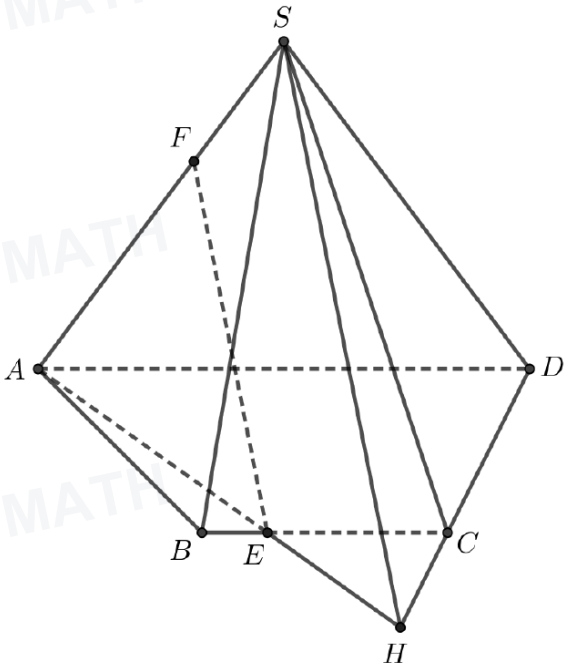
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AD song song với BC và $AD=2BC$. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BC=4BE$. Lấy F thuộc cạnh SA sao cho $FA=k.FS$. Biết rằng EF song song với mặt phẳng (SCD). Khi đó giá trị của k bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 1,67



Gọi H là giao điểm của AE và CD trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Theo hệ quả Talet, ta có: $\frac{HE}{HA}=\frac{CE}{AD}=\frac{3}{8}$

Ta có:

$$\begin{cases} EF\subset(SAH) \\ EF//(SCD) \\ (SAH)\cap(SCD)=SH \end{cases} \Rightarrow EF//SH$$

$$\Rightarrow \frac{SF}{SA}=\frac{HE}{HA}=\frac{3}{8}\Rightarrow SF=\frac{3}{8}SA$$

$$\Rightarrow FA=\frac{5}{3}FS\Rightarrow k=\frac{5}{3}\approx 1,67$$